

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Système de Chargement d'une Cellule Li-Ion 18650

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	M. DESCHAUME E. LECUYER-BENOIT G. VALENTIN H. RENAUD B. JACQUAULT	Technicien	23/02/2026	
Approuvé par	A. ADEL M. GUEUNIER-FARRET (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	23/02/2026	
Approuvé par	Accu Corporation	Client	23/02/2026	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SCC_DDF_EQ33 Révision : 1 – 23/02/2026	1/15
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	25/02/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	VSA_CDC	Cahier des charges	1	Accu Corporation
[DDC]	VSA_DDC_EQ33	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Documents de fabrication du produit	4
2.1. Schéma électrique	4
2.2. Nomenclature	6
2.3. Typons	9
2.4. Plan de perçage	10
2.5. Schéma d'implantation	11
3. Processus de fabrication du produit	13

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Rédacteur : Ethan LECUYER BENOIT Marius Deschaume

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :  Dossier de fabrication

2.1. Schéma électrique

Référence du document : FAB01 (schéma électrique)

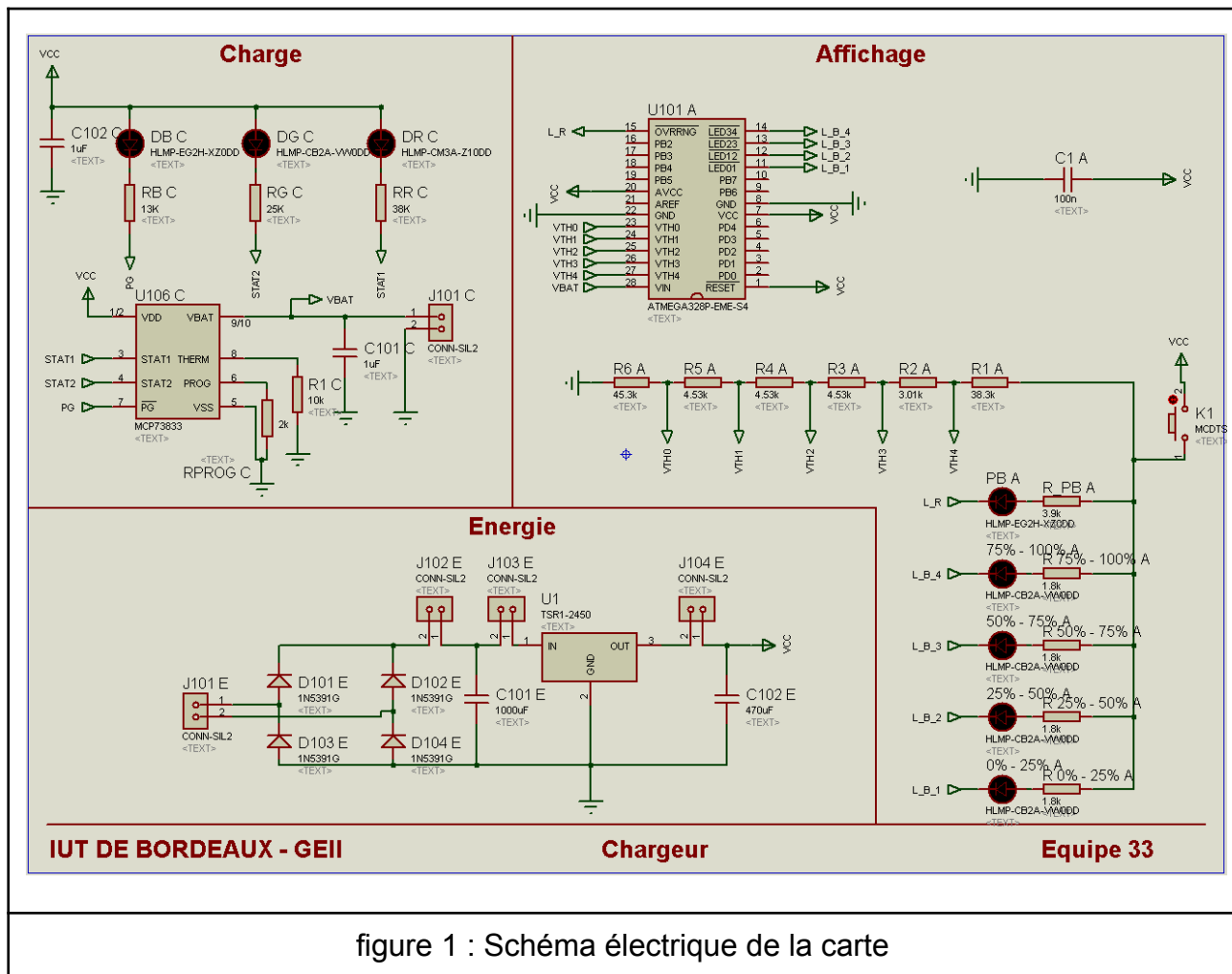
Rédacteur : Ethan LECUYER BENOIT Marius Deschaume

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées : EXIG_DIMENSION

Fichier : [Fichier A Utiliser.DSN](#) [Fichier A Utiliser.LYT](#)

Système de Charge d'une Cellule Li-Ion 18650



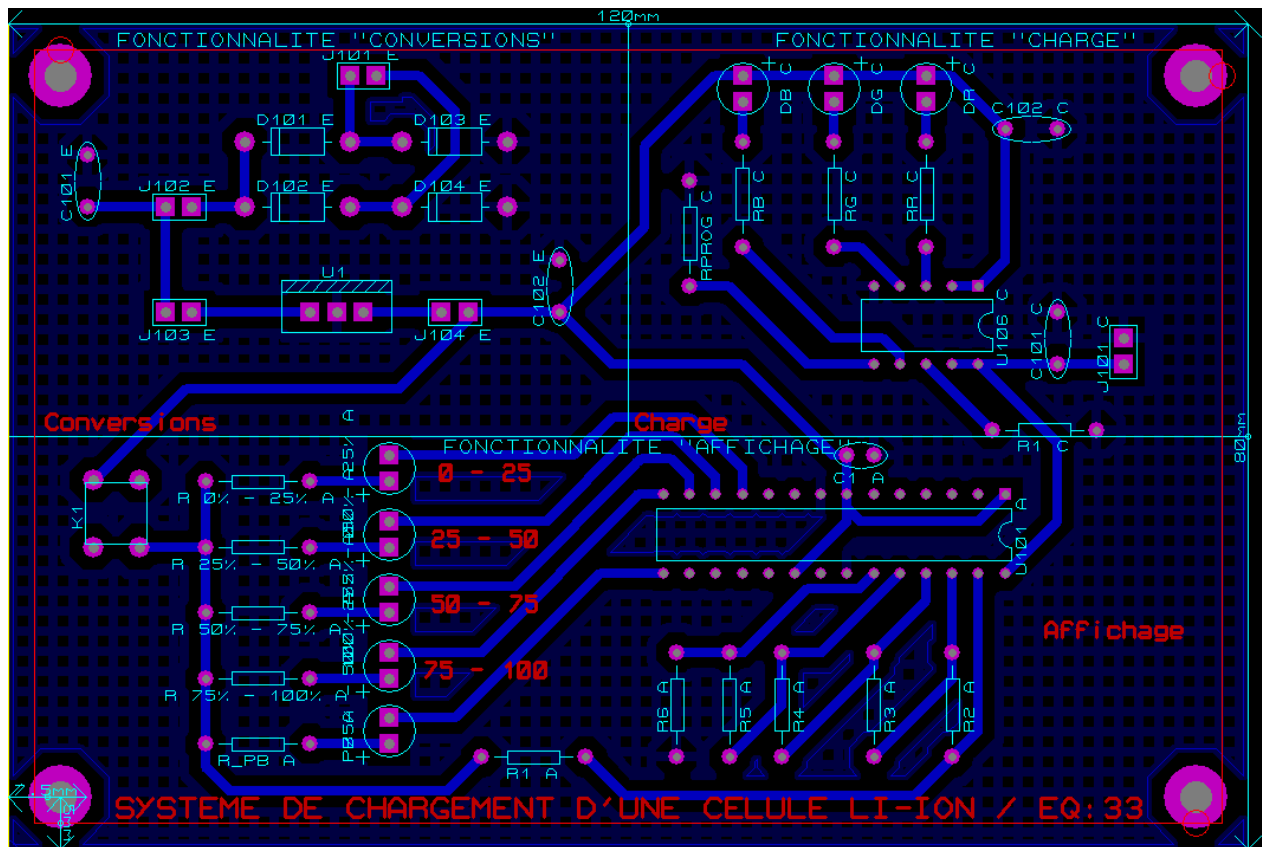


figure 2 : Schéma ARES de la carte

On observe qu'à la suite de l'ARES, que EXIG_DIMENSION est conforme.

2.2. Nomenclature

Référence du document : FAB02 (nomenclature)

Rédacteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  Nomenclature

Système de Charge d'une Cellule Li-Ion 18650

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm
Résistance	R1	8,2 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R2	3 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R3	3 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R4	3 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R5	3 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R6	30 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	Rr	33 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	Rb1	20 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	Rb2	10 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	Rb3	6.8 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	Rb4	5.1 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW

Système de Charge d'une Cellule Li-Ion 18650

LED rouge	LEDR	HLMP-EG2H-XZ0DD	LED rouge 3mm 3800mcd 20mA
LED bleue	LED_B_1	HLMP-CB2A-UV0DD	LED bleue 3mm 3800mcd 20mA
LED bleue	LED_B_2	HLMP-CB2A-UV0DD	LED bleue 3mm 3800mcd 20mA
LED bleue	LED_B_3	HLMP-CB2A-UV0DD	LED bleue 3mm 3800mcd 20mA
LED bleue	LED_B_4	HLMP-CB2A-UV0DD	LED bleue 3mm 3800mcd 20mA
Résistance	RB C	13 k Ω	THD - E24
Résistance	RG C	36 k Ω	THD - E24
Résistance	RR C	36 k Ω	THD - E24
Résistance	RPROG C	2 k Ω	THD - E24
Résistance	R1 C	10 k Ω	THD - E24
Connecteur	J101 C	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Condensateur	C101 C	1 μ F	Condensateur électrolytique, 1 μ F, 50 V, $\pm$ 20%
Contrôleur de charge	U106 C	MCP73833	Chargeur de batterie

Système de Charge d'une Cellule Li-Ion 18650

LED	DB C	HLMP-CB2A -UV0DD	LED Bleu
LED	DG C	HLMP-CM3A -Z10DD	LED Vert
LED	DR C	HLMP-EG2H -XZ0DD	LED Rouge
Condensateur	C101 E	1000 μ F	THD - +/-20% - polarisé - 16V
Condensateur	C102 E	470 nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Connecteur	J101 E	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	J102 E	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	J103 E	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	J104 E	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Diode	D101 E	1N5391G	Diode pont de diodes
Diode	D102 E	1N5391G	Diode pont de diodes
Diode	D103 E	1N5391G	Diode pont de diodes
Diode	D104 E	1N5391G	Diode pont de diodes

Régulateur	U1	TSR1-2450	Régulateur de découpage
------------	----	-----------	-------------------------

2.3. Typons

Référence du document : FAB03 (typons)

Rédacteur : Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  BOT NORMAL.prn  TOP MIRROIR.prn

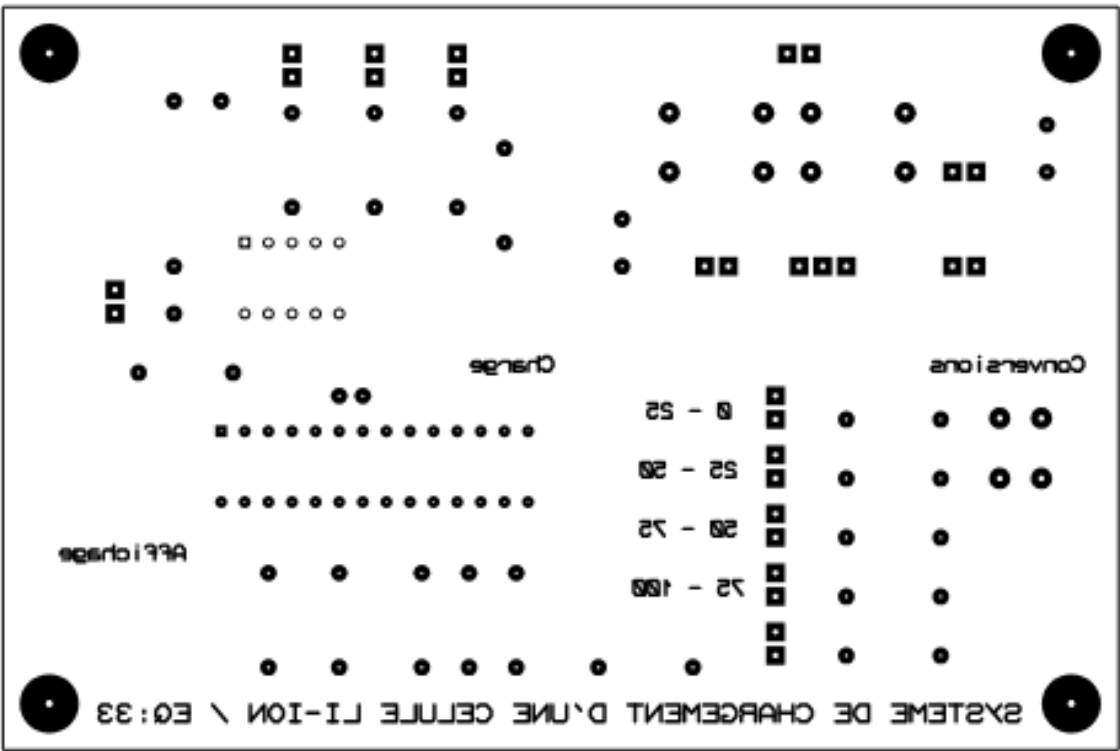


figure 3 : typon top de la carte (avec effet miroir)

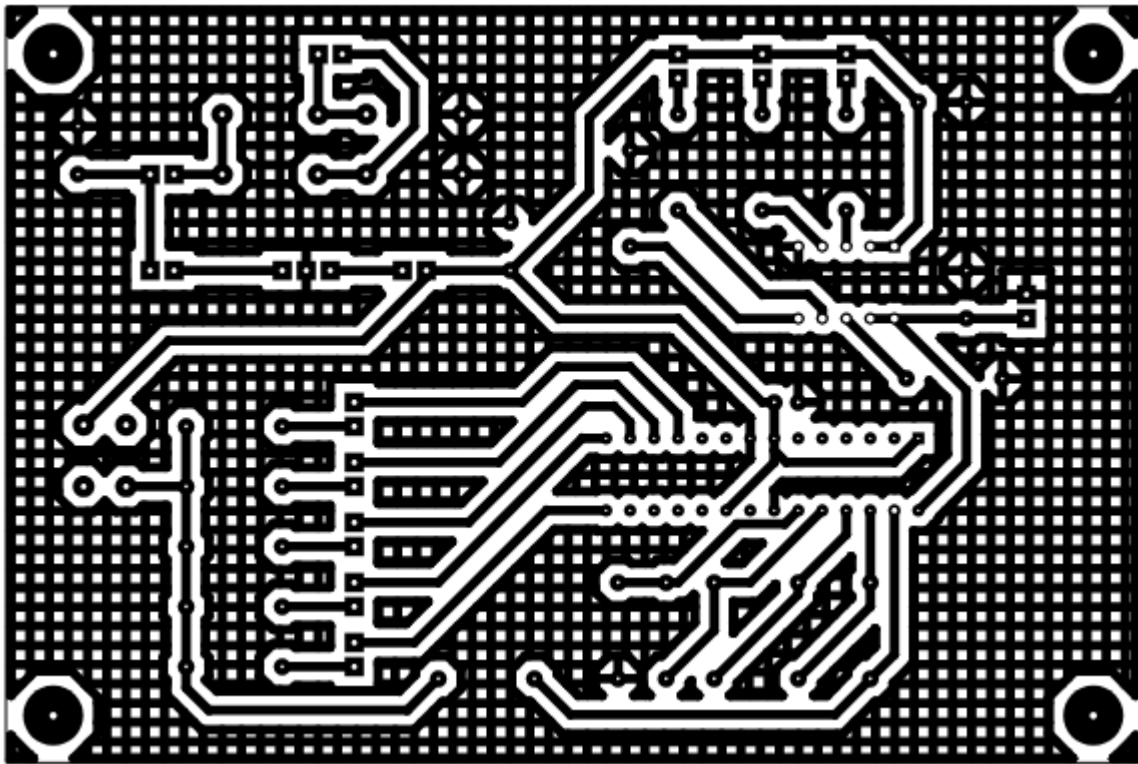


figure 4 : typon bottom de la carte (sans effet miroir)

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé. Résolution du problème lié à la taille des pistes ainsi qu'à celle des pins, résolu par le changement du cahier des charges.

2.4. Plan de perçage

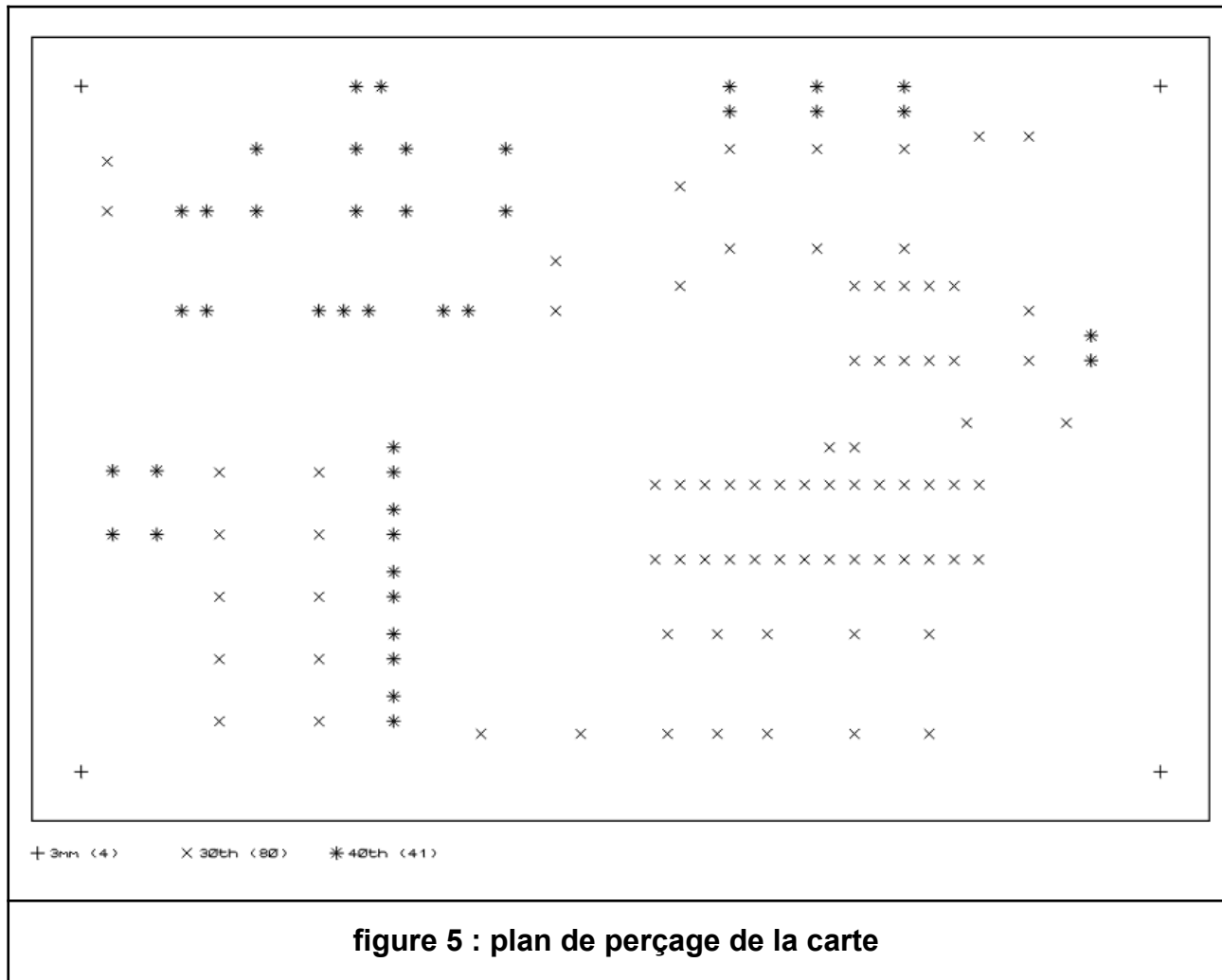
Référence du document : FAB04 (perçage)

Rédacteur : Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  DRILL.prn



Commentaires sur le document : 30th $\approx$ 0,8mm ; 40th $\approx$ 1mm. Les 4 trous de 3 mm servent de trous de maintien sur la boîte. Les pins à utiliser sont des pins 70/30, pour implanter les composants SMD et des PINS 90/40 pour les diodes.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du document : FAB05 (implantation)

Rédacteur : Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  IMPLANTATION.prn

Système de Charge d'une Cellule Li-Ion 18650

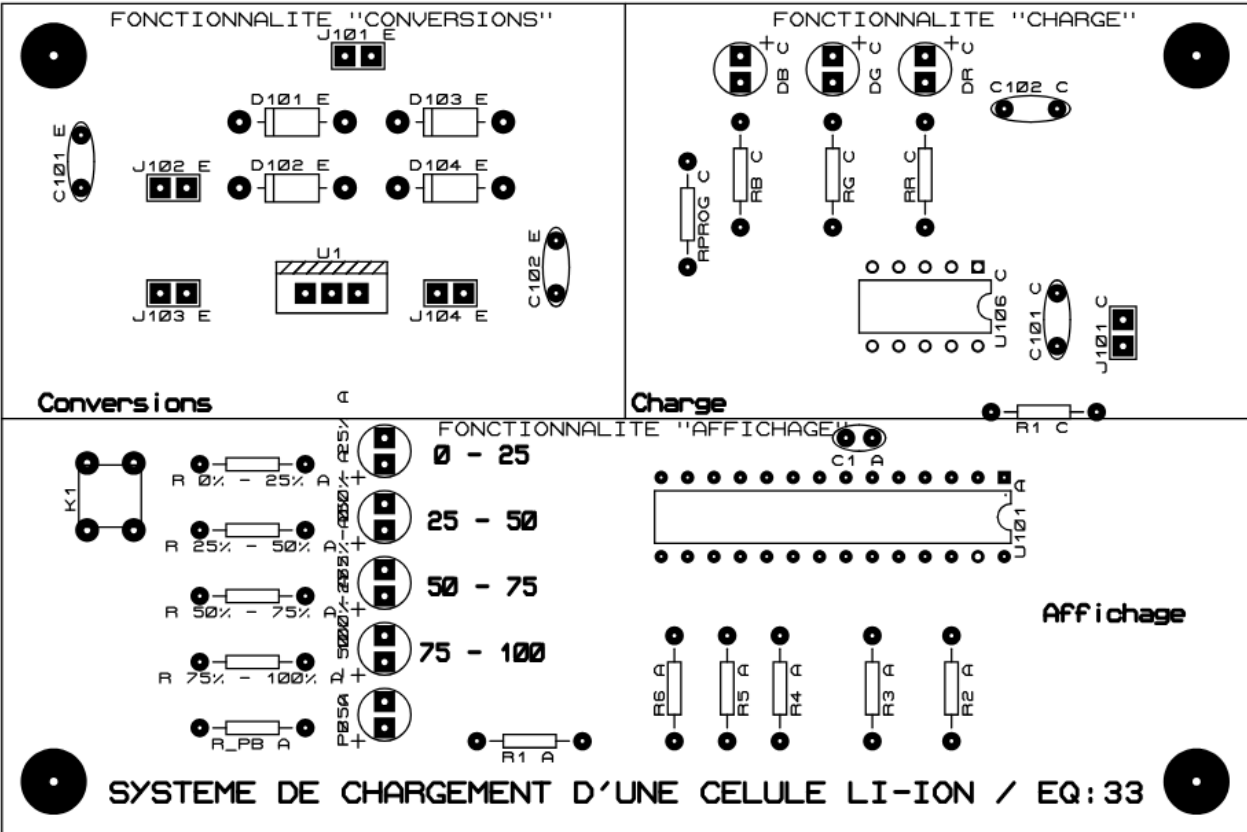


figure 6 : schéma d'implantation de la carte

Commentaires sur le document : RAS

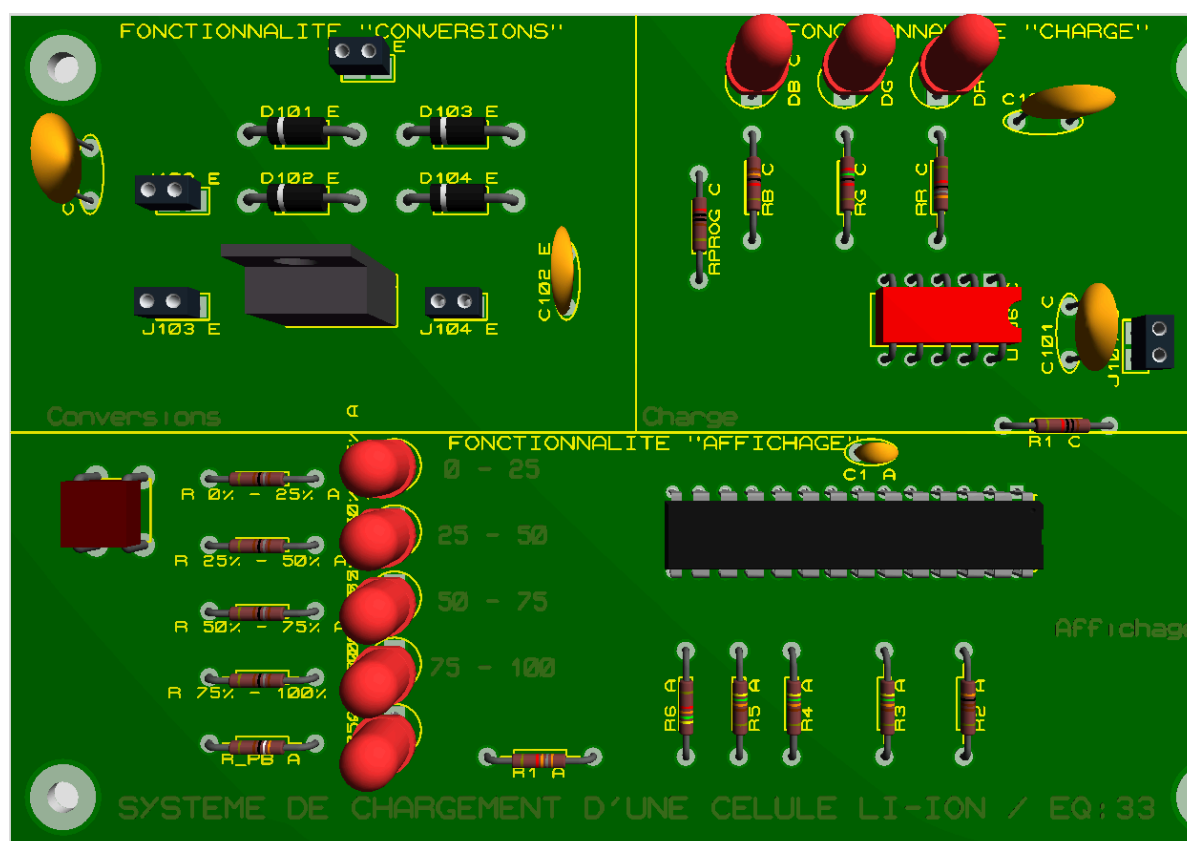


figure 7 : implantation en 3D de la carte de face

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans les 3 vidéos suivantes :

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 2/Ressource n°31 - Comment placer et router un circuit imprimé SMD ?

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 2/Ressource n°32 - Comment fabriquer une carte électronique (composants SMD) ?

- 1 - Imprimer les typons sur ARES sur du papier transparent et scotcher les deux faces (top et bottom copper) le plus précisément possible sur la carte
- 2 - Imprimer la liste du matériel sur ISIS et le plan de perçage et le schéma d'implantation sur ARES
- 3 - Procéder à l'insolation (avec l'insoleuse) et la révélation (avec le produit chimique)
- 4 - Procéder à la gravure
- 5 - Renouveler l'insolation
- 6 - Procéder au perçage (attention aux tailles des forêts)
- 7 - Procéder aux vérifications des pistes (continuité et microcontacts)
- 8 - Souder les différents composants sur la carte (attention au sens pour les composants polarisés)
- 9 - Le dernier contrôle pour s'assurer que tous les composants sont au bon endroit

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_ENERGIE_ALIMENTATION	Conception Conception Simulation	CDC	Conforme Conforme Conforme
EXIG_CHARGE_MESURE	Conception Conception Simulation	CDC	Conforme Conforme Conforme
EXIG_CHARGE_PROFIL	Conception Conception Simulation	CDC	Conforme Conforme Conforme
EXIG_CHARGE_VOYANTS	Conception Conception Simulation	CDC	Conforme Conforme Conforme
EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS	Conception Conception Simulation	CDC	Conforme Conforme Conforme
EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES	Conception Conception Simulation	CDC	Conforme Conforme Conforme
EXIG_DIMENSION	Conception	FAB01	Conforme